

Electrostatics Test Set 04

स्थिर वैद्युतिकी टेस्ट सेट 04

Questions 30	Marks 30	Suggested time 45 minutes
-----------------	-------------	------------------------------

Instructions: Choose the most appropriate option. The answer key is available after submitting the online test on MAPHY.

निर्देश: सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। उत्तर-कुंजी और व्याख्या देखने के लिए MAPHY पर ऑनलाइन टेस्ट सबमिट करें।

SECTION A - ELECTROSTATICS / स्थिर वैद्युतिकी

1. The dimensional formula of electric charge is:

विद्युत आवेश का विमीय सूत्र है:

- A. $[IT]$
- B. $[I/T]$
- C. $[MLT^{-2}]$
- D. $[ML^2T^{-3}I^{-1}]$

2. The dimensional formula of electric field is:

विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र है:

- A. $[MLT^{-3}I^{-1}]$
- B. $[ML^2T^{-3}I^{-1}]$
- C. $[M^{-1}L^{-3}T^4I^2]$
- D. $[IT]$

3. The dimensional formula of electric potential is:

विद्युत विभव का विमीय सूत्र है:

- A. $[MLT^{-3}I^{-1}]$
- B. $[ML^2T^{-3}I^{-1}]$
- C. $[M^{-1}L^{-2}T^4I^2]$
- D. $[ML^2T^{-2}]$

4. The dimensional formula of capacitance is:

धारिता का विमीय सूत्र है:

- A. $[M^{-1}L^{-2}T^4I^2]$
- B. $[ML^2T^{-4}I^{-2}]$
- C. $[M^{-1}L^{-3}T^4I^2]$
- D. $[IT]$

5. The dimensional formula of vacuum permittivity ϵ_0 is:

निर्वात विद्युतशीलता ϵ_0 का विमीय सूत्र है:

- A. $[M^{-1}L^{-3}T^4I^2]$
- B. $[ML^3T^{-4}I^{-2}]$
- C. $[M^{-1}L^{-2}T^4I^2]$
- D. $[MLT^{-3}I^{-1}]$

6. The SI unit of electric flux is:

विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक है:

- A. $N\ m^2\ C^{-1}$
- B. $N\ C^{-2}$
- C. $V\ m^{-2}$
- D. $C\ m^{-2}$

7. The SI unit of electric dipole moment is:

विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक है:

- A. $C\ m$
- B. $C\ m^{-1}$
- C. $N\ C^{-1}$
- D. $J\ C^{-1}$

8. The SI unit of surface charge density is:

पृष्ठ आवेश घनत्व का SI मात्रक है:

- A. $C\ m^{-1}$
- B. $C\ m^{-2}$
- C. $C\ m^{-3}$
- D. $N\ C^{-1}$

9. The SI unit of electrostatic energy density is:

विद्युत स्थैतिक ऊर्जा घनत्व का SI मात्रक है:

- A. J m^{-1}
- B. J m^{-2}
- C. J m^{-3}
- D. J C^{-1}

10. The SI unit of Coulomb constant k is:

कूलॉम नियतांक k का SI मात्रक है:

- A. $\text{N m}^2 \text{C}^{-2}$
- B. N m C^{-1}
- C. $\text{C}^2 \text{N}^{-1} \text{m}^{-2}$
- D. J C^{-1}

11. Relative permittivity (dielectric constant) is:

सापेक्ष विद्युतशीलता (परावैद्युतांक) है:

- A. Dimensionless
विमाहीन
- B. Measured in farad
फैराड में मापी जाती है
- C. Measured in volt
वोल्ट में मापी जाती है
- D. Measured in coulomb
कूलॉम में मापी जाती है

12. The SI unit of potential coefficient is:

विभव गुणांक का SI मात्रक है:

- A. V C^{-1}
- B. V C
- C. C V^{-1}
- D. N C^{-1}

13. The reciprocal of capacitance is called elastance and has unit:

धारिता के व्युत्क्रम को इलास्टेंस कहते हैं और इसका मात्रक है:

- A. F
- B. F^{-1}
- C. V
- D. C

14. Which of the following is NOT a unit of energy?

निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है?

- A. J
- B. C V
- C. N m
- D. F

15. Electric field can also be expressed in the equivalent SI unit:

विद्युत क्षेत्र को किस समतुल्य SI मात्रक में भी व्यक्त किया जा सकता है?

- A. $V\ m^{-1}$
- B. V m
- C. $C\ m^{-1}$
- D. $J\ m^{-1}$

16. One microfarad equals:

एक माइक्रोफैराड बराबर है:

- A. $10^{-3}\ F$
- B. $10^{-6}\ F$
- C. $10^{-9}\ F$
- D. $10^{-12}\ F$

17. The magnitude of the elementary charge is approximately:

मूल आवेश का परिमाण लगभग है:

- A. $1.6 \times 10^{-19}\ C$
- B. $9.1 \times 10^{-31}\ C$
- C. $6.67 \times 10^{-11}\ C$
- D. $8.85 \times 10^{-12}\ C$

18. The approximate value of vacuum permittivity ϵ_0 is:

निर्वात विद्युतशीलता ϵ_0 का लगभग मान है:

- A. $8.85 \times 10^{-12}\ C^2\ N^{-1}\ m^{-2}$
- B. $9 \times 10^9\ C^2\ N^{-1}\ m^{-2}$
- C. $1.6 \times 10^{-19}\ C$
- D. $6.02 \times 10^{23}\ F\ m^{-1}$

19. The approximate value of $1/(4\pi\epsilon_0)$ in vacuum is:

निर्वात में $1/(4\pi\epsilon_0)$ का लगभग मान है:

- A. $9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$
- B. $8.85 \times 10^{-12} \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$
- C. $3 \times 10^8 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$
- D. $1.6 \times 10^{-19} \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$

20. One electron-volt is equal to:

एक इलेक्ट्रॉन-वोल्ट बराबर है:

- A. $1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$
- B. 1 J
- C. $9 \times 10^9 \text{ J}$
- D. $8.85 \times 10^{-12} \text{ J}$

21. A greater density of electric field lines in a region represents:

किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाओं का अधिक घनत्व दर्शाता है:

- A. A stronger electric field
अधिक प्रबल विद्युत क्षेत्र
- B. A weaker electric field
कमजोर विद्युत क्षेत्र
- C. Zero potential only
केवल शून्य विभव
- D. No charge anywhere
कहीं कोई आवेश नहीं

22. Electric flux is a:

विद्युत फ्लक्स एक है:

- A. Scalar quantity
अदिश राशि
- B. Vector quantity
सदिश राशि
- C. Dimensionless vector
विमाहीन सदिश
- D. Tensor only
केवल टेन्सर

23. The electric dipole moment vector points from:

विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश की दिशा होती है:

- A. Positive to negative charge
धन से ऋण आवेश की ओर
- B. Negative to positive charge
ऋण से धन आवेश की ओर
- C. The midpoint to infinity
मध्य बिंदु से अनंत की ओर
- D. Higher mass to lower mass
अधिक द्रव्यमान से कम द्रव्यमान की ओर

24. At any point, the tangent to an electric field line gives:

किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा की स्पर्शरेखा बताती है:

- A. Direction of electric field
विद्युत क्षेत्र की दिशा
- B. Direction of current always
सदैव धारा की दिशा
- C. Value of potential only
केवल विभव का मान
- D. Mass of test charge
परीक्षण आवेश का द्रव्यमान

25. Electrostatic field lines do not form closed loops because the field is:

विद्युत स्थैतिक क्षेत्र रेखाएँ बंद लूप नहीं बनातीं क्योंकि क्षेत्र है:

- A. Conservative
संरक्षी
- B. Always uniform
सदैव एकसमान
- C. Always radial
सदैव त्रिज्यीय
- D. Time varying
समय परिवर्ती

26. Inside a charged conducting spherical shell, electric potential is:

आवेशित चालक गोलाकार खोल के भीतर विद्युत विभव है:

- A. Constant and equal to the surface potential
नियत और सतही विभव के बराबर
- B. Zero in every case
हर स्थिति में शून्य
- C. Proportional to distance from centre
केंद्र से दूरी के समानुपाती
- D. Infinite at the centre
केंद्र पर अनंत

27. The electric field just outside a conductor with surface charge density σ is:

पृष्ठ आवेश घनत्व σ वाले चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र है:

- A. σ/ϵ_0
- B. $\sigma/(2\epsilon_0)$
- C. $2\sigma/\epsilon_0$
- D. $\epsilon_0\sigma$

28. Electrostatic pressure on a conductor carrying surface charge density σ is:

पृष्ठ आवेश घनत्व σ वाले चालक पर विद्युत स्थैतिक दाब है:

- A. $\sigma^2/(2\epsilon_0)$
- B. σ/ϵ_0
- C. $2\sigma^2/\epsilon_0$
- D. $\epsilon_0\sigma^2$

29. The capacitance of an isolated sphere is directly proportional to its:

विलगित गोले की धारिता किसके समानुपाती होती है?

- A. Radius
त्रिज्या
- B. Surface charge only
केवल सतही आवेश
- C. Potential squared
विभव के वर्ग
- D. Mass
द्रव्यमान

30. The electric charge carried by an electron is:

इलेक्ट्रॉन द्वारा वहन किया गया विद्युत आवेश है:

- A. $+e$
- B. $-e$
- C. 0
- D. $+2e$